

带电粒子在同心圆复合场中的运动

如图，半径分别为 R 和 $2R$ 的同心圆 a b 将空间分隔为 I、II、III 区域，圆心为 O 。

- I 区存在磁感应强度大小为 B 、方向垂直纸面向外的匀强磁场；
- II 区存在沿半径方向向外的辐向电场；
- III 区存在方向垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小未知。

一个带电粒子从 P 点沿半径方向以速度 v_0 射入 I 区，偏转后从 K 点离开 I 区；穿过 II 区后，以速率 $v_0/2$ 进入 III 区。已知 $\angle POK = 60^\circ$ ，忽略粒子重力。

求：

1. 粒子的电性，以及其比荷 q/m ；
 2. a b 两点间的电势差 U_{ab} ；
 3. 若粒子在第三次从 II 区进入 III 区之前能经过 P 点，求 III 区磁感应强度大小。
-

解析（学生版）

答案速览

- (1) 粒子带负电， $\frac{q}{m} = -\frac{\sqrt{3}v_0}{BR}$ 。
- (2) $U_{ab} = \frac{\sqrt{3}}{8}BRv_0$ 。
- (3) $B_3 = \frac{B}{4}, \frac{B}{4\sqrt{3}}, \frac{B}{12}$ 。

一眼识别

- 看到磁场中沿圆边界半径方向进出：优先用切线交点结论 $r = R \tan(\theta/2)$ 。
- 看到多区域重复往返：只记半径方向角，I 区每次 -60° ，III 区每次 $+\delta$ ，II 区不改角度。

详细解答

(1) 电性与比荷

P 点处正电荷受力应向上，而轨迹向下弯，所以粒子带负电。沿半径进出内圆边界，直接用切线交点结论求轨迹半径。

$$r_1 = R \tan 30^\circ = \frac{R}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{|q|}{m} = \frac{v_0}{Br_1} = \frac{\sqrt{3}v_0}{BR}$$

3. ★★★ (2025 届广东广州一模) 如图, 半径为 R 和 $2R$ 的同心圆 a 、 b 将足够大的空间分隔为 I、II、III 区域, 圆心为 O 。I 区存在磁感应强度大小为 B 、方向垂直纸面向外的匀强磁场; II 区存在沿半径方向向外的辐向电场; III 区存在方向垂直纸面向外的匀强磁场 (图中未标出)。一带电粒子从 P 点沿半径方向以速度 v_0 射入 I 区, 偏转后从 K 点离开 I 区, 穿过 II 区后, 以速率 $\frac{v_0}{2}$ 进入 III 区。已知 $\angle POK = 60^\circ$, 忽略带电粒子所受重力。

(1) 判断粒子的电性并求出其比荷 $\frac{q}{m}$;

(2) 求 a 、 b 之间的电势差 U_{ab} ;

(3) 若粒子第三次从 II 区进入 III 区之前能经过 P 点, 求 III 区磁场磁感应强度大小。

$$1) \quad r = \frac{\sqrt{3}}{3}R = \frac{mv_0}{Bq}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{\sqrt{3}v_0}{BR_0}$$

$$2) \quad -qU_{ab} = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$U_{ab} = \frac{3mv_0^2}{8q} = \frac{\sqrt{3}B^2R_0^2}{8}$$

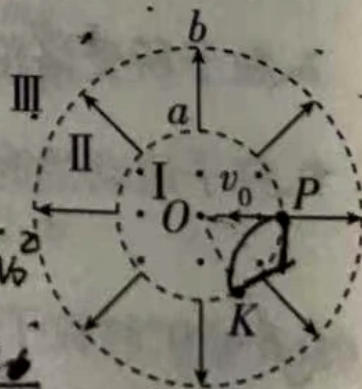


Figure 1: 公开题图 第 1 页

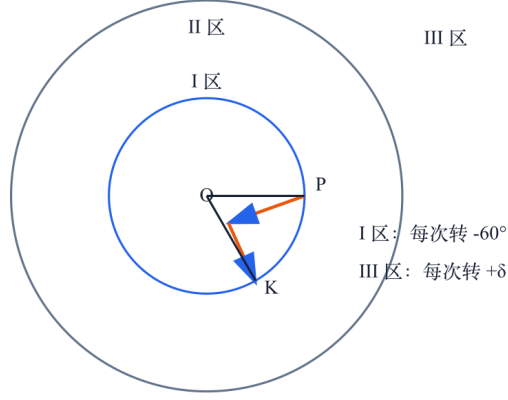


Figure 2: 关键关系示意图

$$\frac{q}{m} = -\frac{\sqrt{3}v_0}{BR}$$

(2) 电势差

II 区只有电场力做功，按 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$ 使用动能定理。

$$qU_{ab} = \frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{3}{8}mv_0^2$$

$$U_{ab} = \frac{\sqrt{3}}{8}BRv_0$$

(3) 先把 B_3 化成偏转角 δ

III 区沿外圆半径方向进出，外圆半径为 $2R$ 。

$$r_3 = 2R \tan \frac{\delta}{2}$$

$$r_3 = \frac{mv_0}{2|q|B_3} = \frac{BR}{2\sqrt{3}B_3}$$

$$B_3 = \frac{B}{4\sqrt{3} \tan(\delta/2)}$$

(3) 只检查能产生新答案的三个 P 点时刻

P 对应半径方向角为 0° 。第三次进入 III 区前，三个不同的首次到达条件如下；第二次返回 I 区前的条件只会重复 $\delta = 60^\circ$ ，不产生新解。

$$-60^\circ + \delta = 0 \Rightarrow \delta = 60^\circ$$

$$-120^\circ + \delta = 0 \Rightarrow \delta = 120^\circ$$

$$-180^\circ + 2\delta = 0 \Rightarrow \delta = 90^\circ$$

$$B_3 = \frac{B}{4}, \frac{B}{12}, \frac{B}{4\sqrt{3}}$$

易错点

- “第三次进入之前”是截止条件，第二次进入之前经过 P 也符合。
- 二级结论 $r = R \tan(\theta/2)$ 只在入、出速度都沿边界圆半径时使用。

30 秒自测

若 $B_3 = B/12$ ，粒子在哪一次进入 III 区之前首次经过 P？